Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

6η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 42: Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Βάρδια Γ: 12:00-13:30

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ζήτημα 6.1

Στο αρχείο Ex1.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Η υλοποίηση της διεπαφής TWI βρίσκεται στο αρχείο twi_interface.h και του πληκτρολογίου στο αρχείο keyboard.h.

α) Υλοποιούμε την συνάρτηση scan_row που δέχεται ως όρισμα την γραμμή row που θέλουμε να ελέγξουμε. Αρχικά, ενεργοποιούμε το pull-up της γραμμής γράφοντας στο REG_OUTPUT_1 και έπειτα διαβάζουμε από το REG_INPUT_1 στην μεταβλητή read. Μετά, αντιστρέφουμε την read, καθώς το keypad είναι αρνητικής λογικής, κάνουμε shift δεξιά για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα στα LSBs και επιστρέφουμε την read.

β) Στην συνάρτηση scan_keypad ορίζουμε την μεταβλητή 16 bit tmp στην οποία αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα της scan_row για κάθε μία από τις 4 γραμμές και την επιστρέφουμε.

γ) Η συνάρτηση scan_keypad_rising_edge δέχεται ως όρισμα την μεταβλητή pressed_keys, στην οποία αποθηκεύεται η προηγούμενη κατάσταση του πληκτρολογίου. Έπειτα, καλούμε την scan_keypad και αποθηκεύουμε την νέα κατάσταση στην pressed_keys_tempo. Μετά από delay 20ms παίρνουμε ακόμη μια κατάσταση και την συγκρίνουμε με την προηγούμενη για να δούμε αν υπάρχουν φαινόμενα σπινθηρισμού. Στα bit που εντοπιστούν διαφορές διατηρείται η τιμή από την pressed_keys, ενώ σε άλλη περίπτωση γίνεται δεκτή η αλλαγή. Η υλοποίηση αυτή εξηγείται μέσω της λογικής συνάρτησης: $(A \cdot B)+(B \cdot C)+(A \cdot C)$.

δ) Στην συνάρτηση keypad_to_ascii παίρνουμε ως όρισμα την κατάσταση του πληκτρολογίου pressed keys και ανάλογα με την τιμή επιστρέφουμε τον αντίστοιχο κωδικό ascii του χαρακτήρα που πατήθηκε.

ε) Καλούμε σε ατέρμονα βρόχο την συνάρτηση scan_keypad_rising_edge και ανάλογα με το πλήκτρο που πατήθηκε ανάβουμε το LED της PORTB που μας υποδεικνύει η εκφώνηση.

Ζήτημα 6.2

Στο αρχείο Ex2.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Η υλοποίηση της διεπαφής TWI βρίσκεται στο αρχείο twi_interface.h, του πληκτρολογίου στο αρχείο keyboard.h και της οθόνης LCD με χρήση της PORTD στο αρχείο lcd_portd.h. Σε έναν ατέρμονα βρόχο με την συνάρτηση scan_keypad_rising_edge διαβάζουμε ποιο πλήκτρο πατιέται κάθε φορά και το εμφανίζουμε στην LCD οθόνη μέσω της συνάρτησης lcd_data.

Ζήτημα 6.3

Στο αρχείο Ex3.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Η υλοποίηση της διεπαφής TWI βρίσκεται στο αρχείο twi_interface.h και του πληκτρολογίου στο αρχείο keyboard.h. Αρχικά, περιμένουμε μέχρι να πατηθεί το πρώτο κουμπί και στην συνέχεια περιμένουμε μέχρι να αφεθεί. Άμα το πρώτο νούμερο είναι σωστό τότε ελέγχουμε αν και το δεύτερο νούμερο είναι σωστό, αφού και αυτό πατηθεί. Αν ο κωδικός είναι σωστός ανάβουμε όλα τα LED της PORTB για 3 δευτερόλεπτα, διαφορετικά εκτελείται η συνάρτηση wrong_pw που αναβοσβήνει τα LED της PORTB για 5 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά αν το πρώτο νούμερο είναι λάθος, περιμένουμε μέχρι να πατηθεί το δεύτερο πλήκτρο και ανεξαρτήτως της τιμής του εκτελείται ξανά η wrong_pw, καθώς πάλι ο κωδικός είναι λάθος (Αριθμός ομάδας: 42).